

ADR-10 — Uso de contenedores Docker para el despliegue del sistema

Estado

Propuesto

Contexto

El sistema **ERP Iglesias** está compuesto por múltiples componentes tecnológicos, entre ellos:

- backend que expone la API REST
- frontend desarrollado en Angular
- base de datos para almacenamiento de información

Durante el desarrollo de aplicaciones completas es común que el sistema deba ejecutarse en distintos entornos, como:

- equipos de desarrollo
- servidores de pruebas
- entornos de producción

Sin una estrategia de empaquetado consistente, cada entorno podría requerir configuraciones diferentes, lo que puede generar errores o inconsistencias en la ejecución del sistema.

Problema

Si el sistema depende de configuraciones locales en cada entorno:

- pueden existir diferencias entre entornos de desarrollo
- la instalación del sistema puede volverse compleja
- los desarrolladores deben configurar manualmente dependencias
- se incrementa el riesgo de errores al desplegar la aplicación

Esto genera **inconsistencias en la ejecución del sistema entre diferentes entornos**.

Decisión Arquitectónica

Se propone utilizar **contenedores Docker** para empaquetar los componentes del sistema.

Cada componente del sistema se ejecutará dentro de un contenedor independiente.

Arquitectura propuesta:

```
Docker
↓
Backend Container
Frontend Container
Database Container
```

Esto permite ejecutar el sistema completo mediante contenedores que incluyen todas las dependencias necesarias.

Patrón de Diseño Aplicado

Containerization Pattern

Este patrón permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias dentro de contenedores aislados, asegurando que el sistema se ejecute de manera consistente en cualquier entorno.

Principio SOLID Aplicado

Single Responsibility Principle (SRP)

Cada contenedor tiene una responsabilidad específica:

- contenedor del backend → ejecutar la API del sistema
- contenedor del frontend → servir la aplicación Angular
- contenedor de base de datos → almacenar la información del sistema

Esto permite mantener una arquitectura modular y fácil de gestionar.

Cambio Concreto Propuesto

Se implementará la ejecución del sistema mediante **contenedores Docker**.

Los principales componentes del sistema estarán definidos en contenedores separados:

```
backend container
frontend container
database container
```

Para facilitar la ejecución conjunta del sistema se puede utilizar un archivo de configuración de contenedores.

Ejemplo para Entenderlo

Docker empaqueta todo el sistema dentro de contenedores que incluyen:

```
Backend
Frontend
Base de datos
Dependencias del sistema
```

De esta forma cualquier desarrollador puede ejecutar el sistema sin tener que instalar manualmente todas las dependencias.

Beneficios Arquitectónicos

El uso de contenedores Docker proporciona:

- consistencia en los entornos de desarrollo y producción
- facilidad para ejecutar el sistema en cualquier computador o servidor
- aislamiento de dependencias
- despliegue más sencillo del sistema
- mejor organización de los componentes de la aplicación

Impacto en el Sistema

La utilización de Docker no modifica la funcionalidad del sistema.

Sin embargo, mejora significativamente el **proceso de despliegue y ejecución del sistema en diferentes entornos**.

Resultado Arquitectónico

Arquitectura de despliegue utilizando contenedores:

```
Docker
↓
Backend Container
Frontend Container
Database Container
```

Este enfoque permite ejecutar el sistema completo de forma consistente en distintos entornos, facilitando tanto el desarrollo como el despliegue del ERP.